

מספר ת.ז. _____

מספר מחברת _____

הנדסת קול 1 הנדסאים – הנדסת קול – הקלטה והגברה הוראות לנבחן

א. משך הבחינה: ארבע שעות.

ב. מבנה השאלון ומפתח ההערכה: בשאלון זה 40 שאלות רב-ברירה.
עליך לענות על כולן (ערך כל שאלה - 2.5 נקודות).
סך-הכול: 100 נקודות.

ג. חומר עזר מותר לשימוש: מחשבון. (אין להשתמש במחשב כף יד או במחשבון עם תקשורת חיצונית).

ד. הוראות מיוחדות: 1. יש להקיף בעיגול את התשובות הנכונות בדף התשובות שבנספח המצורף לשאלון.
2. יש למלא את הפרטים הנדרשים בראש עמוד זה ובנספח.

ה. הוראות כלליות: 1. יש לקרוא בעיון את ההנחיות בדף השער ואת כל שאלות הבחינה, ולוודא שהן מובנות.
2. יש לסמן את התשובות בנספח בעט בלבד.
3. טיוטה יש לכתוב במחברת הבחינה בלבד. יש לרשום את המילה "טיוטה" בראש העמוד ולהעביר עליו קו כדי שלא ייבדק.
4. בסיום הבחינה יש להגיש את השאלון ואת הנספח המצורף.

**חל איסור מוחלט להוציא שאלון או מחברת בחינה מחדר הבחינה!
ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר, אך מכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.**

בהצלחה!

1. מה יהיה אורך הגל של תדר 2000Hz? (מהירות הקול - 340 מטר לשנייה)

א. 20cm

ב. 340cm

ג. 170cm

ד. 34cm

2. בעבודה עם קומפרסור ביחס של 4:1 - עלייה של האות ב- 8 db בכניסה מעל הסף

(threshold) תתבטא ביציאה של הקומפרסור בעלייה של:

א. 2db

ב. 4db

ג. 6db

ד. 8db

3. מה יהיה ההבדל בעוצמת שני רמקולים, המחוברים למגבר סטראו, כאשר רמקול A הוא

בעל נצילות (sensitivity) של 95dbspl, ולרמקול B יש 92 dbspl?

א. עוצמת רמקול A תהייה חזקה פי שניים מעוצמת רמקול B.

ב. עוצמת רמקול A תהייה חזקה פי שלושה מעוצמת רמקול B.

ג. עוצמת רמקול A תהייה שווה לעוצמת רמקול B.

ד. עוצמת רמקול B תהייה כפולה מעוצמת רמקול A.

4. כיצד נקרא patch bay, שבו הכנסת כבל לשקע העליון מנתקת את האות לשקע התחתון

ומעבירה את האות לכבל המוכנס?

א. normally connected

ב. Half normally connected

ג. Parallel

ד. Mult

5. במרחק של 10 מטרים ממקור הצליל מדדנו עוצמה של 115dbspl. מה תהיה העוצמה

במרחק של 40 מטר?

א. 96dbspl

ב. 103dbspl

ג. 109dbspl

ד. 112dbspl

6. במסננת High Pass Filter (12db/octave) המכוון ל- 800hz, תדר של 200hz יונחת

ב:

א. 3db

ב. 6db

ג. 12db

ד. 24db

7. היכן בקונסולה אנלוגית נמצא ה-EQ?

א. לפני ה-PAD.

ב. אחרי ה-FADER.

ג. לפני ה-GAINE.

ד. אחרי ה-GAINE.

8. מה יקרה, כאשר נחבר רמקול של 8 אוהם למגבר, שנתוניו הם 200 וואט על פני 4

אוהם?

א. הספק המגבר יקטן בחצי.

ב. הספק המגבר יגדל פי שניים.

ג. הספק המגבר יקטן פי ארבעה.

ד. הספק המגבר לא ישתנה.

9. מה ישפיע לטובה על ה-damping factor במגבר?

א. התנגדות גבוהה של חוטי הרמקול.

ב. התנגדות נמוכה של חוטי הרמקול.

ג. הספק נמוך של הרמקול.

ד. הספק גבוה של הרמקול.

10. מהם הפרמטרים ב-EQ פרמטרי?

- א. Shelf - Threshold - freq
- ב. Gain – Shelf - Freq
- ג. Boost /Cut - Freq - Q
- ד. Ratio - Freq - Gain

11. מה יהיה אורך הגל של תדר 100Hz? (מהירות הקול - 340 מטר לשנייה)

- א. 340cm
- ב. 34cm
- ג. 100cm
- ד. 170cm

12. איזה תדר יצור אורך גל של 1 מטר? (מהירות הקול - 340 מטר לשנייה)

- א. 170Hz
- ב. 340Hz
- ג. 680Hz
- ד. 720Hz

13. סמן את המשפט הנכון לגבי מהירות הקול:

- א. מהירות הקול זהה למהירות האור.
- ב. מהירות הקול זהה באוויר חם ובאוויר קר.
- ג. מהירות הקול באוויר חם מהירה יותר מאשר באוויר קר.
- ד. מהירות הקול באוויר חם איטית יותר מאשר באוויר קר.

14. מה צריך לעשות כאשר מפצלים מיקרופון לשתי קונסולות באופן פסיבי?

- א. לנתק את האדמה בשתי השליחות של המיקרופון לקונסולות.
- ב. לנתק את האדמה בשליחה אחת של המיקרופון לאחת הקונסולות.
- ג. לדאוג שהכבלים יהיו באותו אורך.
- ד. לשלוח Phantom למיקרופון.

15. על מה משפיע Damping Factor במגבר הספק?

- א. על עמידות להפרעות אלקרומגנטיות.
- ב. על עמידות המגבר לזעזועים.
- ג. על הענות המגבר לתדרים נמוכים.
- ד. על מידת השיכוך של "Ringing Effect".

16. כיצד נקרא EQ, המנחית מתדר מסויים ומטה?

- א. Hi Shelf Filter
- ב. Low Pass Filter
- ג. Band pass Filter
- ד. Hi Pass Filter

17. מהי עוצמת הכניסה הנומינלית בכניסה מסוג Balance?

- א. -10db
- ב. +10db
- ג. +4db
- ד. -4db

18. איזה אות ינחית ה- Expander?

- א. אות שעובר את ה- Threshold
- ב. אות שאינו עובר את ה- Threshold
- ג. אות הנמצא ב- Over Load
- ד. אות שאינו נמצא ב- Over Load

19. היכן נמצא כפתור ה- Gain בערוץ הקונסולה האנלוגית?

- א. אחרי ה- EQ
- ב. אחרי ה- Pan
- ג. לפני ה- EQ
- ד. לפני ה- Pad

20. כיצד נקראת טכניקת הקלטת סטראו, שבה משתמשים בשני מיקרופונים באיפיון

Omnidirectional, הממוקמים זה מזה במרחק של פי שלושה מהמרחק ממקור

הסאונד?

- א. Mid-side
- ב. Spaced Pair / A-B
- ג. ORTF
- ד. Decca Tree

21. כיצד נקרא החלק במעטפת הצליל, המתאר את הימשכות הצליל ללא שינוי בעוצמה?

א. Attack

ב. Decay

ג. Sustain

ד. Release

22. איזה מבין המונחים הבאים מציין את אפיון הקליטה הצר ביותר במיקרופון?

א. Cardioid

ב. Half Cardioid

ג. Hyper Cardioid

ד. Omni

23. כיצד יחברו מקור הקרינות ומקור המוסיקה לקומפרסור במעגל Ducking?

א. קריינות ל- Input, מוסיקה ל- Output

ב. קריינות ל- Output, מוסיקה ל- Sidechain

ג. קריינות ל- Sidechain, מוסיקה ל- Input

ד. קריינות ל- Input, מוסיקה ל- Sidechain

24. מה מייצגת יחידת ה- 0dbm?

א. 1 milliwatt

ב. 0.775 milliwatt

ג. 1 watt

ד. 1.2 watt

25. באיזה מהשימושים הבאים ניתן למצוא מחבר מסוג PL, בעל שלושה מגעים, כחיבור

סטנדרטי?

א. Balanced Line

ב. Midi

ג. Time Code

ד. Speaker

26. איזה מיקרופון לא מפתח את תופעת-Proximity Effect?

- א. קונדנסר.
- ב. דינמי.
- ג. Ribbon.
- ד. מיקרופון בעל אפיון קליטה Omni.

27. כיצד נקרא פרק הזמן שבין שמיעת הצליל הישיר לבין שמיעת ההחזרים הראשונים?

- א. Decay.
- ב. Sustain.
- ג. RT60.
- ד. Pre-delay.

28. מה תהיה מידת ההנחתה לתדר של- 100Hz בשימוש ב- HPF, בעל עקומה של-

6db/octave, המכוון לתדר של- 400Hz?

- א. 6db
- ב. 12db
- ג. 18db
- ד. 24db

29. במה עליי להשתמש כדי לחבר מקור סאונד בעל עכבת מוצא גבוהה למכשיר בעל

עכבת כניסה נמוכה?

- א. כבל מתאם בין XLR ל- PL.
- ב. כבל מתאם בין XLR לבין RCA.
- ג. קופסת פיצול.
- ד. קופסת DI.

30. במרחק של 5 מטרים ממקור הסאונד נמדדה עוצמה של- 80db spl. מה תהיה העוצמה

במרחק של 20 מטרים?

- א. 64db
- ב. 66db
- ג. 68db
- ד. 74db

31. מהו מספר האוזניות שניתן לחבר במקביל כדי לקבל התנגדות סופית של 4 אוהם, אם ידוע, שהתנגדות כל אוזניה היא 32 אוהם.

- א. 4 אוזניות.
- ב. 6 אוזניות.
- ג. 8 אוזניות.
- ד. 12 אוזניות.

32. אילו רכיבים מבצעים יישור זרם חילופין?

- א. קבלים.
- ב. נגדים.
- ג. סלילים.
- ד. דיודות.

33. להקלטה בשיטת MS נשתמש ב:

- א. שני מיקרופונים סטראופונים.
- ב. שני מיקרופונים באפיון קרדיואיד.
- ג. מיקרופון באפיון קרדיואיד והשני באפיון 8.
- ד. מיקרופון באפיון אומני והשני באפיון 8.

34. תופעת דופלר היא:

- א. שינוי התדר של מקור הצליל כאשר הוא בתנועה ביחס אלינו.
- ב. הכפלת התדר במוצק.
- ג. שינוי מהירות הקול בנוזל.
- ד. שינוי התדר בהשפעת הטמפרטורה.

35. היכן בקונסולה אנלוגית נמצאת נורית ה- Overload indicator?

- א. אחרי ה- PANING.
- ב. אחרי ה- FADER.
- ג. אחרי ה- AUX.
- ד. אחרי ה- EQ.

36. מהו DAMPING FACTOR?

- א. יחס עכבת המוצא למבוא במגבר.
- ב. היחס שבין עכבת הרמקול לבין עכבת המוצא של המגבר.
- ג. בולם תנודות במגבר.
- ד. מקדם עיוותים במגבר.

37. מה יפחית את בעיית ביטולי הפאזה, כאשר שני מיקרופונים קולטים את אותו מקור

סאונד?

- א. נשתמש בחדר עם ספיגה גדולה.
- ב. נרחיק את המיקרופונים זה מזה.
- ג. נדאג שהמיקרופונים יהיו זהים.
- ד. נרחיק מיקרופון אחד פי 3 ממקור הסאונד ביחס למרחק של המיקרופון השני ממקור הסאונד.

38. על איזה עקרון עובד ראש הקלטה בטייפ אנלוגי?

- א. קיבוליות משתנה.
- ב. התנגדות משתנה.
- ג. פאזה משתנה.
- ד. אלקטרומגנט.

39. כיצד נקראת תופעת הגברת התדרים הנמוכים כתוצאה מהתקרבות המיקרופון למקור

הצליל?

- א. Pop effect.
- ב. Proximity effect.
- ג. Field effect.
- ד. Boom effect.

40. מה יהיה, לרוב, אפיון הקליטה (pattern) של מיקרופון מסוג ribbon?

- א. bi-directional (figure 8).
- ב. Hyper Cardioid.
- ג. Cardioid.
- ד. omni.

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות למה"ט

מספר ת.ז. _____
מספר מחברת _____

נספח : דף תשובות (2 עמודים)
לשאלון 92955, קיץ תשע"ח – 2018 – מועד ב'

שאלה 1	א	ב	ג	ד
שאלה 2	א	ב	ג	ד
שאלה 3	א	ב	ג	ד
שאלה 4	א	ב	ג	ד
שאלה 5	א	ב	ג	ד
שאלה 6	א	ב	ג	ד
שאלה 7	א	ב	ג	ד
שאלה 8	א	ב	ג	ד
שאלה 9	א	ב	ג	ד
שאלה 10	א	ב	ג	ד
שאלה 11	א	ב	ג	ד
שאלה 12	א	ב	ג	ד
שאלה 13	א	ב	ג	ד
שאלה 14	א	ב	ג	ד
שאלה 15	א	ב	ג	ד
שאלה 16	א	ב	ג	ד
שאלה 17	א	ב	ג	ד
שאלה 18	א	ב	ג	ד
שאלה 19	א	ב	ג	ד
שאלה 20	א	ב	ג	ד

מספר ת.ז. _____

מספר מחברת _____

שאלה 21	א	ב	ג	ד
שאלה 22	א	ב	ג	ד
שאלה 23	א	ב	ג	ד
שאלה 24	א	ב	ג	ד
שאלה 25	א	ב	ג	ד
שאלה 26	א	ב	ג	ד
שאלה 27	א	ב	ג	ד
שאלה 28	א	ב	ג	ד
שאלה 29	א	ב	ג	ד
שאלה 30	א	ב	ג	ד
שאלה 31	א	ב	ג	ד
שאלה 32	א	ב	ג	ד
שאלה 33	א	ב	ג	ד
שאלה 34	א	ב	ג	ד
שאלה 35	א	ב	ג	ד
שאלה 36	א	ב	ג	ד
שאלה 37	א	ב	ג	ד
שאלה 38	א	ב	ג	ד
שאלה 39	א	ב	ג	ד
שאלה 40	א	ב	ג	ד